

ЛЕКЦИЯ 3. ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ

Содержание:

1. Взаимно двойственные задачи.
2. Алгоритм составления двойственной задачи.
3. Теоремы двойственности. Условия дополняющей нежесткости.
4. Объективно обусловленные оценки (теневые цены), их свойства и содержательная интерпретация.
5. Применение программного пакета MathCad для решения задач ЛП

1. Взаимно двойственные задачи линейного программирования (ЛП)

В линейном программировании каждой прямой задаче, переменными которой являются размеры видов деятельности, **соответствует двойственная задача**, переменными которой являются оценки видов деятельности, ресурсов, продуктов. Двойственная задача получается из прямой транспонированием столбцов в строки, объемы ограничений прямой задачи становятся коэффициентами целевой функции в двойственной задаче, коэффициенты целевой функции прямой задачи становятся объемами ограничений в двойственной задаче, меняются экстремум функции и знаки неравенств на противоположные.

Если в исходной задаче ищется $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max$, определяются значения n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ и используется m ограничений; то в двойственной задаче находятся $g(y_1, y_2, \dots, y_m) \rightarrow \min$, значения m переменных $y_1, y_2, \dots, y_m$ и используется n ограничений. Вид целевой функции $g(y_1, y_2, \dots, y_m)$ показывает, что организация, покупающая ресурсы, заинтересована в том, чтобы затраты на все сырье были минимальны.

Рассмотрим пару задач ЛП вида:

$$\begin{array}{ll} I & II \\ f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max; & g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \dots, k; & \Leftrightarrow y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, k; \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = k+1, \dots, m; & y_i - \text{любые}, \quad i = k+1, \dots, m; \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, l; & \Leftrightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, \dots, l; \\ x_j - \text{любые}, \quad j = l+1, \dots, n. & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, \quad j = l+1, \dots, n. \end{array}$$

Задачу I называют прямой задачей ЛП, а задачу II – двойственной. Задача, двойственная к задаче II , есть исходная прямая задача I , поэтому будем считать любую из такой пары задач прямой, а другую – двойственной. Неравенства задач I и II , соответствующие друг другу, называются **сопряженными** (отмечены стрелками).

Если анализ прямой (исходной) задачи ЛП позволяет получать **оптимальные планы** с помощью эффективных вычислительных процедур, то на основе свойств задачи, которая является двойственной по отношению к ней, становится возможным делать ряд экономически содержательных выводов, связанных, прежде всего, с **ценами оптимального плана**.

2. Алгоритм составления двойственной задачи линейного программирования

Пусть в качестве прямой исходной рассматривается задача максимизации дохода, прибыли, эффективности при удовлетворении ограничений на имеющиеся ресурсы:

$$\begin{aligned} f(x) &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max; \\ \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m, \end{cases} & \text{или } A\bar{x} \leq b. \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_i \geq 0, i = \overline{1, n}.$$

Задача линейного программирования, **двойственная** задаче (1), будет иметь вид:

$$\begin{aligned} g(y) &= b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min; \\ \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \leq c_1, \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \leq c_2, \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \leq c_n, \end{cases} & \text{или } \bar{y}A \geq c. \end{aligned} \quad (2)$$

$$y_i \geq 0, i = \overline{1, m}.$$

Здесь b, x – векторы столбцы, c, y – векторы строки. Коэффициенты a_{ij} – затраты продукта j -го вида на производство единицы i -го продукта в натуральном выражении, произведение $a_{ij}y_i$ – затраты в стоимостном выражении. Сумма $(a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m)$ – доходность от производства единицы 1-го вида продукции, величина которой должна быть не менее c_1 .

Возможна следующая содержательная интерпретация: предприятие покупает ресурсы (сырье) для производства продукции по ценам $y_1, y_2, \dots, y_m$ и стремится выбрать их уровень таким, чтобы $g(y) = (y \cdot b) \rightarrow \min$. А затем решает перепродать сырье, при этом перепродажа целесообразна, если $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$, то есть доход от перепродажи ресурса a_{ij} не менее выручки от реализации продукции. Иначе выгоднее произвести продукцию.

Интерпретация двойственной задачи: минимизировать затраты ресурсов на производство в стоимостном выражении при обеспечении заданной доходности (эффективности).

Правила построения двойственной задачи по известной прямой задаче:

1) Если в исходной задаче ищется **максимум** целевой функции, то в двойственной - **минимум**.

2) Коэффициенты при переменных **в целевой функции** одной задачи являются свободными членами системы ограничений другой задачи (b и c).

3) Если в исходной задаче ЛП все функциональные **ограничения-неравенства** вида $\leq$, то в задаче, двойственной ей, неравенства противоположного знака, вида $\geq$.

4) Коэффициенты при переменных в системах ограничений взаимно двойственных задач описываются **матрицами, транспонированными** относительно друг друга.

5) **Число неравенств** одной задачи совпадает с **числом переменных** в другой.

6) Условие **не отрицательности** переменных сохраняется в обеих задачах.

Связь между оптимальными планами и ценами взаимно двойственных задач устанавливают **теоремы двойственности**.

3. Теоремы двойственности

Теорема 1 (первая теорема двойственности). *Если одна из двойственных задач имеет конечный оптимум, то другая также имеет конечный оптимум, причем оптимальные значения целевых функций совпадают:*

$$\max_{x \in D} f(\bar{x}) = f(\bar{x}^*) = \min_{y \in D^1} g(\bar{y}) = g(\bar{y}^*).$$

Доказательство:

Рассмотрим две задачи линейного программирования – прямую и двойственную

$$A\bar{x} \leq b, x_i \geq 0, c\bar{x} \rightarrow \max,$$

$$\bar{y}A \geq c, y_i \geq 0, yb \rightarrow \min.$$

Здесь $\bar{x}$ является n -мерным вектором столбцом, $\bar{y}$ – m -мерным вектором строкой, A – матрица размерности m на n , b – вектор правых частей ограничений задачи, c – вектор коэффициентов целевой функции.

В прямой задаче умножим векторно-матричное ограничение-неравенство на y слева, тогда $\bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b$. В двойственной задаче умножим ограничение на x справа (знак неравенства не изменится, в силу положительности x и y), получим $\bar{y}A\bar{x} \geq c\bar{x}$. В результате будем иметь двойное неравенство $c\bar{x} \leq \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b$. По определению максимума и минимума, $\max_x c\bar{x} = \bar{y}b$, $\min_y \bar{y}b = c\bar{x}$.

Обозначим $x^* = \operatorname{argmax}(c\bar{x})$, $y^* = \operatorname{argmin}(\bar{y}b)$. Тогда $\forall y \quad cx^* = \bar{y}b$, следовательно, получаем $cx^* = y^*b$. Аналогично, $\forall x \quad y^*b = c\bar{x}$, следовательно, получаем $y^*b = cx^*$.

Что и требовалось доказать.

Следствие 1. Если целевая функция одной из двойственных задач не ограничена, то условия другой задачи противоречивы.

Следствие 2. Линейная форма

$$L = \bar{y}A\bar{x} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}x_jy_i$$

имеет в точке (x^*, y^*) седловую точку, другими словами

$$\max_{x \in D} \min_{y \in D^1} (\bar{y}A\bar{x}) = cx^* = y^*b.$$

Следует отметить, что экономический смысл линейной формы – затраты ресурсов в стоимостном выражении.

Теорема 2 (о дополняющей нежесткости). Для того чтобы планы $\bar{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ и $\bar{y}^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ являлись оптимальными решениями, соответственно задач (1) и (2), **необходимо и достаточно**, чтобы выполнялись следующие соотношения:

$$x_j^* \left(\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^* - c_j \right) = 0, j = \overline{1, n},$$

$$y_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j^* - b_i \right) = 0, i = \overline{1, m}.$$

*условия дополняющей
нежесткости*

Доказательство:

1. **Необходимость.** Нужно показать, что если x^*, y^* – оптимальные планы, то выполняются условия дополняющей нежесткости.

Подставим в двойное неравенство

$$c\bar{x} \leq \bar{y}A\bar{x} \leq \bar{y}b$$

оптимальные планы x^*, y^* , тогда, согласно первой теореме, $cx^* = y^*Ax^* = y^*b$.

Преобразуем полученное выражение следующим образом:

$$y^*Ax^* - cx^* = 0, \quad (y^*A - c)x^* = 0,$$

$$y^*Ax^* - y^*b = 0, \quad y^*(Ax^* - b) = 0.$$

Распишем полученные выражения в покомпонентной записи

$$\sum_{j=1}^n x_j^* \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) = 0,$$

$$\sum_{i=1}^m y_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) = 0.$$

Поскольку планы x^*, y^* – допустимые, то каждое слагаемое в первой сумме – неотрицательное ($y^*A \geq c$), а во второй – неположительное, ($Ax^* \leq b$). Линейная комбинация слагаемых равняется нулю. Линейная комбинация слагаемых одного знака может равняться нулю тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равняется нулю. Таким образом, если j -ый компонент оптимального плана $\bar{x}^*$ строго больше нуля, то при подстановке i -ой компоненты оптимального плана $\bar{y}^*$ в соответствующее ограничение двойственной задачи, это ограничение обращается в верное равенство, и наоборот.

2. **Достаточность.** Нужно показать, что выполнение условия дополняющей нежесткости влечет оптимальность планов x^*, y^* .

Просуммируем условия дополняющей нежесткости. Тогда $(y^*A - c)x^* = 0$, $y^*(Ax^* - b) = 0$ или $y^*Ax^* = cx^*$, $y^*Ax^* = y^*b$. Планы x^*, y^* – допустимые, поэтому $Ax^* \leq b$, $y^*A \geq c$. Умножая каждое из двух последних неравенств на y^* и x^* соответственно, получим двойное неравенство: $cx^* \leq y^*Ax^* \leq y^*b$. Из него следует, что верхняя граница ЦФ прямой задачи $\max_x f(x^*) = y^*b$, в то время как нижняя граница ЦФ равна $\min_y g(y^*) = f(x^*)$, что возможно только в том случае,

когда x^* и y^* – оптимальные планы взаимно двойственных задач. **Что и требовалось доказать.**

Теорема 3 (об объективно обусловленных оценках – теневых ценах). Оптимальное решение одной из двойственных задач представляет собой влияние на величину целевой функции свободных членов системы ограничений парной задачи:

$$\begin{aligned}\bar{y}_i &= \frac{\partial f(\bar{x}^*)}{\partial b_i}, \\ \bar{x}_j &= \frac{\partial g(\bar{y}^*)}{\partial c_j}.\end{aligned}\tag{3}$$

Т.е. $\bar{y}^*$ – это коэффициенты чувствительности целевой функции-прибыли относительно ресурсных ограничений b , тогда как $\bar{x}^*$ – коэффициенты чувствительности целевой функции-затрат $g(\bar{y}^*)$ к изменению цен c .

Доказательство:

Пара векторов $(\bar{x}^*, \bar{y}^*)$ – определяет оптимальный план производства и оптимальные цены. В силу теоремы 1, $sx^*=f(x^*)=g(y^*)=y^*b$. Отсюда следует (3). **Что и требовалось доказать.**

4. Объективно обусловленные оценки (теневые цены), свойства и содержательная интерпретация

Компоненты оптимального решения двойственной задачи принято называть **двойственными оценками**. Часто употребляется также термин «**объективно обусловленные оценки**», «**теневые цены**» (Купманс).

Л.В. Канторович называл их **разрешающие множители**, по аналогии с множителями Лагранжа в задаче на условный экстремум. Их также называют **множители Канторовича**.

На свойствах двойственных оценок базируется экономико-математический анализ распределения ресурсов. В пределах устойчивости двойственных оценок имеют место свойства, рассмотренные ниже.

Для наглядной иллюстрации приведенных положений будем пользоваться задачей о хоккейных клюшках и шахматных наборах. Напомним условие этой задачи.

Условие задачи. Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере \$2, а каждый шахматный набор – в размере \$4. На изготовление одной клюшки

требуется четыре часа работы на участке А и два часа работы на участке В. Шахматный набор изготавливается с затратами шести часов на участке А, шести часов на участке В и одного часа на участке С. Доступная производственная мощность участка А составляет 120 нормативных часов в день, участка В – 72 нормативных часа и участка С – 10 нормативных часов.

Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать компания ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль?

Прямая (исходная) задача: максимизировать прибыль (размер которой выражает эффективность работы предприятия) при заданных ограничениях на имеющиеся ресурсы.

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120, \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72, \\ x_2 \leq 10, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Двойственная задача: минимизировать затраты ресурсов в стоимостном выражении при условии достижения заданной эффективности. В данной задаче затраты ресурсов – это затраты времени на трех различных участках производства. Т.е. $g(y) = 120y_1 + 72y_2 + 10y_3 \rightarrow \min$ (y_1 – цена 1 часа времени на первом участке, y_2 – на втором и т.д., то есть взвешенная сумма – это суммарные затраты времени).

Получаем,

$$g(y) = 120y_1 + 72y_2 + 10y_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 4y_1 + 2y_2 \geq 2, \\ 6y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 4, \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Доходность от производства 1 клюшки – первое неравенство, от 1 набора шахмат – соответственно второе. Левая часть каждого неравенства – это доход, который можно было бы получить от перепродажи ресурсов: в первом неравенстве – ресурсов, необходимых для производства клюшек, во втором – для производства шахмат. Этот «доход от перепродажи» должен быть не менее прибыли от реализации единицы продукции в случае ее производства.

Решение прямой задачи имело вид: $x_1^* = 24, x_2^* = 4$.

Условия не отрицательности.

По теореме о дополняющей нежесткости $y_3^* = 0$, так как $x_2^* = 4 < 10$, то есть соответствующее (третье) ограничение прямой задачи **неактивно**. Цены $y_1^* > 0$, $y_2^* > 0$, поскольку первое и второе ограничения прямой задачи **активны**. Аналогично для двойственной задачи: так как $x_1^* > 0$, $x_2^* > 0$, то ограничения двойственной задачи **активны и выполняются как точные равенства**. Последнее утверждение легко подтвердить, подставив $x_1^* = 24$, $x_2^* = 4$ в ограничения исходной задачи:

$$\begin{cases} 4 \cdot 24 + 6 \cdot 4 = 120, \\ 2 \cdot 24 + 6 \cdot 4 = 72, \\ 4 < 10. \end{cases}$$

Видно, что при реализации оптимального плана фонд рабочего времени участка С, действительно, расходуется не полностью в силу условия дополняющей нежесткости $y_1^* > 0$, $y_2^* > 0$, $y_3^* = 0$. Следовательно, два ограничения исходной задачи являются активными; в то же время $x_1^* > 0$, $x_2^* > 0$, значит, оба ограничения двойственной задачи тоже активны. Учтем это обстоятельство и равенство нулю переменной y_3 в двойственной задаче:

$$\begin{aligned} 4y_1 + 2y_2 &= 2, \\ 6y_1 + 6y_2 &= 4, \text{ при } y_3 = 0, \end{aligned}$$

тогда легко найти $y_1^* = \frac{1}{3}$, $y_2^* = \frac{1}{3}$. Следовательно, решение двойственной задачи имеет вид:

$$y_1^* = \frac{1}{3}, \quad y_2^* = \frac{1}{3}, \quad y_3^* = 0, \quad g(\bar{y}^*) = 64.$$

Легко убедиться, что при подстановке оптимальных планов и цен в целевые функции парных задач оба получаемых значения равняются 64.

Итак,

$$\bar{x}^* = (24, 4), \quad \bar{y}^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right), \quad f(\bar{x}^*) = g(\bar{y}^*) = 64.$$

Применение теорем двойственности позволяет при известном оптимальном решении одной из взаимно двойственных задач, находить оптимальное решение другой задачи.

Свойства двойственных оценок

Свойство 1. *Двойственные оценки как мера дефицитности ресурсов.*

Двойственные оценки отражают сравнительную дефицитность факторов производства. Чем выше величина оценки y_i^* , тем выше **дефицитность** i -го ресурса. Факторы, получившие нулевые оценки, не являются дефицитными и не ограничивают производство. Если $\frac{\partial f(x^*)}{\partial b_i}$, то изменение запаса i -го ресурса не влияет на прибыль f .

В нашем примере нулевую оценку получил третий ресурс, $y_3^* = 0$, поэтому он не является дефицитным, фонд рабочего времени на участке С не ограничивает производство. Напротив, первый (участок А) и второй (участок В) ресурсы являются дефицитными, причем ограничивают производство **в одинаковой степени**

$$y_1^* = y_2^* = \frac{1}{3}.$$

Свойство 2. *Двойственные оценки как мера влияния ограничений на значение целевой функции.*

Величина двойственной оценки какого-либо ресурса показывает, насколько возросло бы максимальное значение целевой функции, если бы объем данного ресурса увеличился на единицу. В связи с этим значение объективно обусловленной оценки иногда называют **теневой ценой ресурса**.

Теневая цена — это стоимость единицы ресурса в оптимальном решении (скорость изменения целевой функции под влиянием ресурса b).

Однако двойственные оценки позволяют измерить эффективность лишь **незначительного** изменения объема ресурсов. При существенных изменениях следует получить **новый оптимальный план и новые двойственные оценки**.

Для нашего примера увеличение (уменьшение) фонда времени на участке А или В должно приводить к увеличению (уменьшению) максимальной прибыли на \$ $1/3$. Соответственно, при увеличении фонда времени участка А на 12 часов общая прибыль должна увеличиться на $4\$ = (1/3) \cdot 12$ при сохранении прочих условий.

Свойство 3. *Двойственные оценки как инструмент определения эффективности отдельных хозяйственных решений.*

С помощью двойственных оценок можно определить выгодность выпуска новых изделий, эффективность новых технологических способов производства. При

этом эффективным может считаться тот вариант производства, для которого сумма прибыли, недополученной из-за отвлечения дефицитных ресурсов, будет меньше прибыли получаемой. Разница между этими величинами (Δ_{n+1}) вычисляется как:

$$\Delta_{n+1} = \sum_{i=1,2,\dots,m} a_{i,n+1} y_i^* - c_{n+1}.$$

В том случае, когда $\Delta_{n+1} \leq 0$, вариант производства является выгодным, если $\Delta_{n+1} > 0$ – вариант невыгоден.

Пусть, например, предприятие планирует к выпуску новый вид изделий: бейсбольные биты. Для производства одной биты необходимо затратить 3 часа работы на участке А, 4 часа работы на участке В и 1 час работы на участке С. Прибыль, получаемая от продажи одной биты, составляет \$3. Выгодно ли предприятию выпускать новую продукцию?

Для ответа на вопрос рассчитаем Δ_{n+1} :

$$\Delta_3 = 3y_1^* + 4y_2^* + y_3^* - 3 = 7 \cdot \frac{1}{3} - 3 = -\frac{2}{3} < 0,$$

следовательно, производить бейсбольные биты выгодно.

Свойство 4. Двойственные оценки как мера относительной заменяемости ресурсов с точки зрения конечного эффекта.

Отношение y_i^* / y_k^* показывает, сколько единиц k -го ресурса может быть высвобождено при увеличении объема i -го ресурса на единицу, для того чтобы максимум целевой функции остался на прежнем уровне. Или, наоборот, сколько единиц k -го ресурса необходимо дополнительно ввести при уменьшении на единицу объема i -го ресурса, если мы хотим, чтобы значение целевой функции не изменилось.

В рассматриваемом примере двойственные оценки первого и второго ресурсов равны. Это означает, что, например, при уменьшении фонда времени на участке А на 1 час необходимо увеличить фонд времени на участке В на 1 час, чтобы общая получаемая предприятием прибыль осталась неизменной.

Применение программного пакета MathCad для решения задач ЛП

Прямая задача	Двойственная задача
$\text{ORIGIN} := 1$ $A := \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ $b := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $c := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $f(x) := c^T \cdot x$ $x_1 := 0 \quad x_2 := 0 \quad x_3 := 0 \quad x_4 := 0$ Given $A \cdot x \leq b$ $x \geq 0$ $\text{Maximize}(f, x) = \begin{pmatrix} \frac{3}{19} \\ 0 \\ \frac{4}{19} \\ \frac{2}{19} \end{pmatrix}$	$A1 := A^T$ $b1 := c$ $c1 := b$ $g(y) := c1^T \cdot y$ $y_1 := 0 \quad y_2 := 0 \quad y_3 := 0$ Given $A1 \cdot y \geq b1$ $y \geq 0$ $\text{Minimize}(g, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{19} \\ \frac{3}{19} \\ \frac{5}{19} \end{pmatrix}$

$$X_{opt} := \begin{pmatrix} \frac{3}{19} \\ 0 \\ \frac{4}{19} \\ \frac{2}{19} \end{pmatrix} \quad Y_{opt} := \begin{pmatrix} \frac{1}{19} \\ \frac{3}{19} \\ \frac{5}{19} \end{pmatrix}$$

$$f_{opt} := c^T \cdot X_{opt} \quad g_{opt} := c1^T \cdot Y_{opt}$$

Совпадение оптимальных значений ЦФ взаимно двойственных задач:

$$f_{opt} = \frac{9}{19} \quad g_{opt} = \frac{9}{19}$$

Линейная форма $L = Y^T \cdot A \cdot X$ имеет седловую точку (X_{opt}, Y_{opt}) :

$$Y_{opt}^T \cdot A \cdot X_{opt} = \frac{9}{19}$$